

黑龙江科技大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

数据库原理及应用

课程设计报告

院　　系：	计算机与信息工程学院
专　　业：	计算机科学与技术
班　　级：	计算机 24-1
学　　号：	2024024003
姓　　名：	杨俊懿
指导教师：	牛晓霞

2026 年 7 月

数据库原理及应用课程设计成绩评定表

考核项目		分值	得分	各目标得分
课程目标 1	实践日志的评价	20		
	文献综述能力的评价	10		
	使用数据流图（DFD）、E-R 图、数据字典（DD）、表格等工具情况的评价	10		
	数据库设计过程描述的评价	10		
课程目标 2	程序运行情况评价	15		
课程目标 3	设计（功能）完成情况的评价	10		
	报告内容及格式排版的评价	10		
	答辩情况评价	15		
总成绩				
其它说明：				

课程设计任务书

一、课程设计题目：宠物寄养管理系统

二、选题解决的主要问题（按系统实现的主要功能填写）

（1）员工信息管理：查询、新增、修改、删除员工（美容师/前台）信息；
（2）客户及宠物档案管理：管理宠物主人信息及宠物资料（品种、性别、疫苗等），实现主人与宠物的关联；
（3）服务项目管理：维护服务项目（如洗澡、修剪）的标准价格和预计时长；
（4）笼位资源管理：管理笼位状态（空闲/占用/维护中），支持按区域和规格查询；
（5）订单管理：实现宠物到店消费的完整流程，支持寄养开始/结束时间、订单状态流转，自动计算总价；
（6）耗材库存管理：实现耗材（沐浴露等）的采购入库、服务消耗出库，自动更新库存并记录流水；
（7）业务触发器：订单完成时自动扣减耗材库存，寄养结束时自动释放笼位；
（8）统计存储过程：按月度统计员工绩效（接单数、提成），查询月度消费前 5 的客户。

三、任务下达日期：2026.6.22　设计完成日期：2026.7.2

摘 要

随着宠物经济的快速发展和人们对宠物生活质量要求的提高，传统的手工登记方式已无法满足宠物店日常管理需求。本系统基于 MySQL 数据库，设计并实现了宠物寄养与美容中心的管理系统，涵盖了员工、客户、宠物、服务项目、笼位、订单、耗材库存等核心业务模块。系统通过视图、触发器、存储过程等数据库对象，实现了订单状态自动流转、库存自动扣减、笼位自动释放、员工绩效统计和客户消费排行等功能。该设计有效提高了宠物店的运营效率和管理水平，具有实际应用价值。

关键词： MySQL；数据库；宠物寄养；美容管理；触发器；存储过程

目 录

1. 概述.....1
1.1 系统开发背景概述.....1
1.2 系统开发的目的与意义.....1
1.3 开发工具及语言.....1
2. 需求分析.....2
2.1 功能需求分析.....2
2.2 数据需求分析.....2
2.3 数据字典.....3
3. 概念结构设计.....5
3.1 系统实体属性.....5
3.2 总 E-R 图.....7
4. 逻辑结构设计.....9
4.1 关系模式.....9
4.2 关系模式的优化.....9
4.3 视图.....10

5. 物理结构设计.....10
5.1 物理结构设计的内容.....10
5.2 存储结构（表的存储引擎、字段的数据类型、宽度、主键、外键）的设计.....11
5.3 选择存取方法.....14
5.4 评价物理结构.....14
6. 数据库实施.....14
6.1 数据库的创建.....15
6.2 表的创建.....15
6.3 录入初始数据.....19
7. 数据库操作.....22
7.1 数据表查询(基本操作/增删改查/需要特别注意的是完整性约束规则).....22
7.2 数据插入、删除、修改.....23
7.3 视图的创建与使用.....24
7.4 创建存储过程与调用.....24
7.5 触发器的创建与验证.....**错误！未定义书签。**
8. 数据备份、还原功能的设计.....30
9. 项目总结及心得.....31

安康医院信息管理子系统数据库设计

1. 概述

1.1 系统开发背景概述

随着人们生活水平的提高，宠物已成为许多家庭的重要成员。宠物店提供的寄养、美容、洗护等服务日益增多，传统的手工登记方式不仅效率低下，而且容易出错，无法实时掌握笼位占用情况、耗材库存和客户消费记录。为了提升宠物店的管理水平和服务质量，迫切需要一套能够统一管理员工、客户、宠物、服务项目、笼位、订单及耗材库存的信息系统。本系统正是基于这一实际需求而设计，旨在为中小型宠物店提供一个高效、可靠、易用的数据库管理解决方案。

1.2 系统开发的目的与意义

1. 提高工作效率：通过自动计算订单总价、自动扣减库存、自动释放笼位，减少人工操作，降低出错概率。

2. 优化资源配置：实时掌握笼位空闲情况，合理安排寄养服务，提高笼位利用率。

3. 精细化管理：通过员工绩效统计，可激励员工提升服务质量；通过客户消费排行，可识别优质客户，开展精准营销。

4. 数据安全与可追溯：所有操作均留有记录（如库存流水），便于事后审计和问题追踪。

5. 为扩展提供基础：本设计具有良好的扩展性，可方便地添加会员折扣、多门店管理等高级功能。

1.3 开发工具及语言

DBMS 选用 MySQL5.7 实现数据库的 DDL、DML、DCL 等功能，采用 Navicat 15 作为 MySQL 客户端工具，采用中文版微软 Visio2017 绘制系统功能图、数据流图、用例图及 E-R 图。数据库管理系统：MySQL 8.0（InnoDB 存储引擎）

客户端工具：Navicat 15 / MySQL Workbench

建模工具：Microsoft Visio 2016（用于绘制 E-R 图及功能图）

字符集：utf8mb4，支持中文及特殊字符

2. 需求分析

2.1 功能需求分析

经过对宠物店实际业务调研，确定系统需满足以下核心功能：

1. 员工管理：支持添加、修改、删除员工信息，区分美容师和前台，每位员工有独立提成比例。
2. 客户及宠物管理：记录宠物主人基本信息（姓名、电话、会员等级），可添加多个宠物（昵称、品种、性别、疫苗有效期等），实现主人与宠物的关联。
3. 服务项目管理：维护可提供的服务项目（如“精洗”、“修剪”、“SPA”），设定标准价格和预计时长。
4. 笼位管理：管理每个笼位的区域、规格大小及当前状态（空闲/占用/维护中），便于前台安排寄养。
5. 订单管理：记录每次到店消费的订单，包含所服务宠物、负责员工、所占用笼位（若有寄养）、开始及结束时间、订单状态（待服务/服务中/已完成/已取消），订单总价由明细自动汇总。
6. 耗材库存管理：管理耗材（如沐浴露、香波）的库存数量，支持采购入库和服务消耗出库，每次变动产生流水记录。
7. 业务规则自动执行：当订单状态变为“已完成”时，自动扣减相应耗材库存；当寄养结束时，自动释放笼位状态。
8. 统计分析：按月统计每个美容师的接单量和提成总额；按月查询消费前 5 名的宠物主人及消费金额。

2.2 数据需求分析

经分析，系统需要管理以下实体及其属性：

1. 员工：员工编号、姓名、电话、入职日期、岗位、提成比例。

2. 客户（主人）：客户编号、姓名、电话、地址、会员等级。

3. 宠物：宠物编号、所属主人、昵称、品种、性别、出生日期、疫苗有效期。

4. 服务项目：项目编号、名称、标准价格、预计时长。

5. 笼位：笼位编号、区域、规格、状态。

6. 订单：订单编号、宠物、负责员工、占用笼位（可选）、开始时间、结束时间、状态、总金额。

7. 订单明细：明细编号、所属订单、服务项目、实际单价、数量。

8. 耗材：耗材编号、名称、当前库存量、单位、安全库存线。

9. 耗材流水：流水编号、耗材、变动数量、变动类型、操作时间、操作人员。

一个主人可拥有多只宠物（1:N）；一只宠物可产生多张订单（1:N）；一名员工可负责多张订单（1:N）；一张订单可包含多项服务（通过明细表，M:N）；一个笼位在不同时间可被多张订单占用（但一张订单最多占用一个笼位）；一种耗材的每次变动均记录在流水中（1:N）。

2.3 数据字典

数据字典是指对数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑、外部实体等五个部分进行定义和描述，其目的是对数据流程图中的各个元素做出详细的说明。本次设计主要对数据字典的数据项进行描述。如表 2.1 所示。

表 2.1 数据项及其描述

序号	数据项		说明
1	EmpID		员工编号，唯一标识员工
2	EmpName		员工姓名
3	Phone		联系电话
4	HireDate		入职日期
5	Position		岗位
7	CommissionRate		提成比例
8	OwnerID		客户编号
9	MemberLevel		会员等级

10	PetID		宠物编号
11	Breed		品种
12	OwnerName		客户姓名
13	Gender		性别
14	VaccineExpiry		疫苗有效期
15	ItemID		服务项目编号
16	ItemName		服务项目名称
17	StandardPrice		标准价格
18	EstimatedDuration		预计时长
19	CageID		笼位编号
20	Area		区域
21	Size		规格
22	Status		笼位状态
23	OrderID		订单编号
24	StartTime		寄养开始时间
25	EndTime		寄养结束时间
26	OrderStatus		订单状态
27	TotalAmount		订单总金额
28	DetailID		订单明细编号
29	ActualPrice		实际单价
30	Quantity		服务数量
31	SupplyID		耗材编号
32	SupplyName		耗材名称
33	StockQuantity		当前库存量
34	Unit		计量单位
35	SafeStock		安全库存线
36	TransID		流水编号

37	ChangeQty		变动数量（正为入库，负为出库）
38	TransType		变动类型（采购入库/服务消耗）
39	TransDate		操作时间
40	OperatorID		操作员工编号

3. 概念结构设计

3.1 医院信息系统实体属性

（1）员工实体属性：员工编号、姓名、电话、入职日期、岗位，提成比例。如图 3-1 员工实体属性图所示

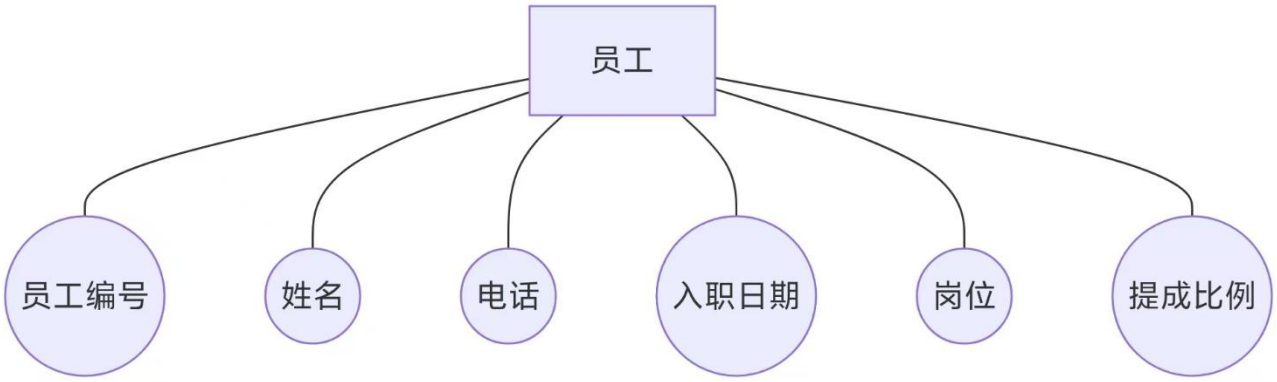


图 3-1 员工实体属性图

（2）客户（主人）实体属性：客户编号、姓名、电话、地址、会员等级。如图 3-2 客户实体属图所示。

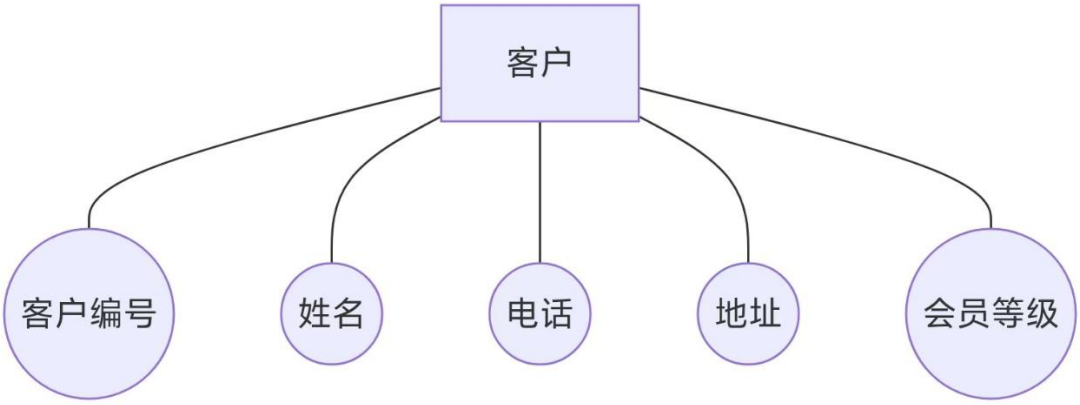


图 3-2 客户实体属性图

（ 3）宠物实体属性：宠物编号、所属主人、昵称、品种、性别、出生日期、疫苗有效期。如图 3-3 宠物实体属性图所示。

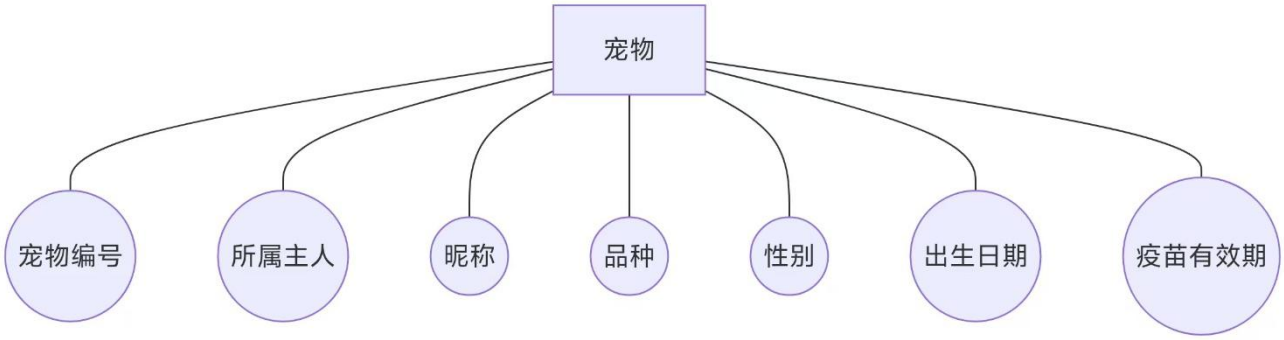


图 3-3 宠物实体属性图

（ 4 ）服务项目实体属性：项目编号、名称、标准价格、预计时长。如图 3-4 服务项目实体属性图所示。

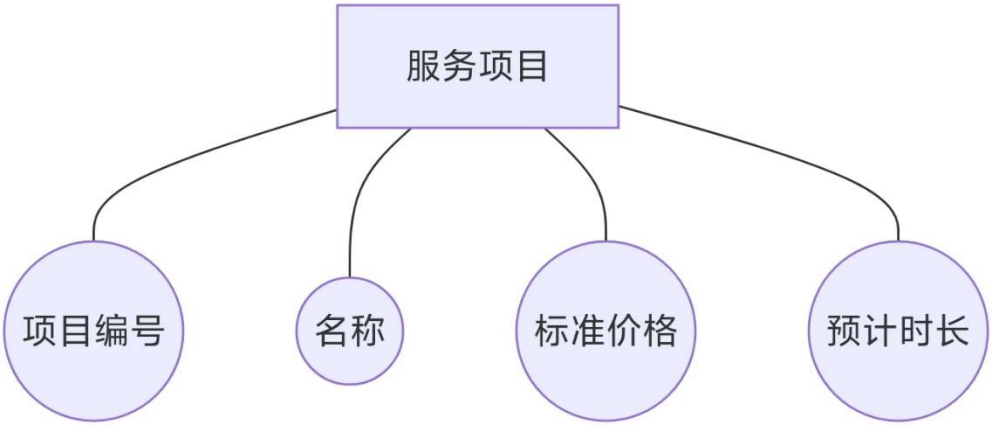


图 3-4 服务项目实体属性图

（ 5 ）笼位实体属性：笼位编号、区域、规格、状态。如图 3-5 笼位实体属性图所示。

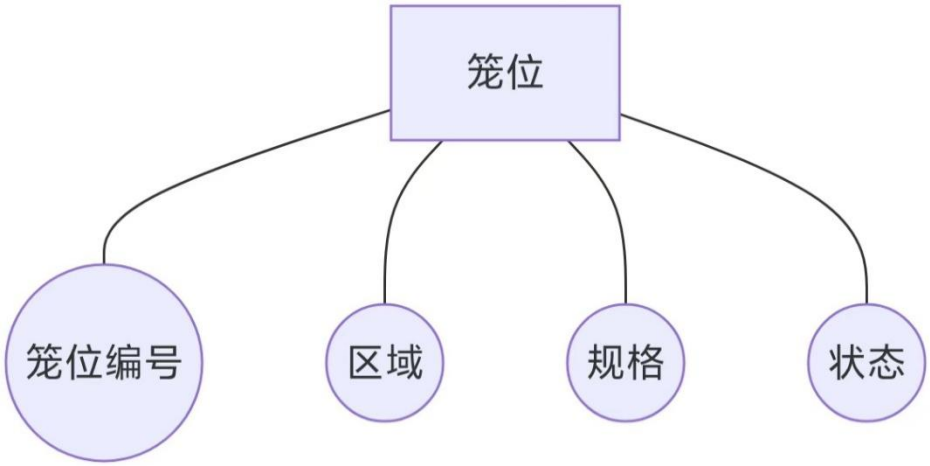


图 3-5 笼位实体属性图

（6）订单实体属性：订单编号、宠物、员工、笼位（可选）、开始时间、结束时间、状态、总金额。如图 3-6 订单实体属性图所示。

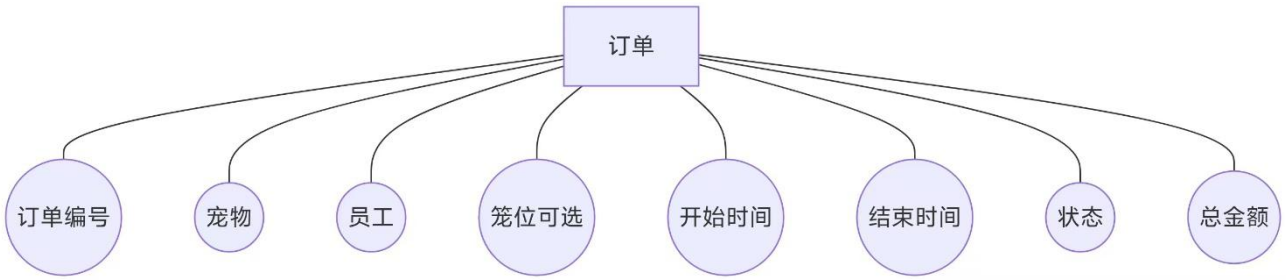


图 3-6 订单实体属性图

（7）耗材实体属性：耗材编号、名称、库存量、单位、安全库存。如图 3-7 耗材实体属性图所示。

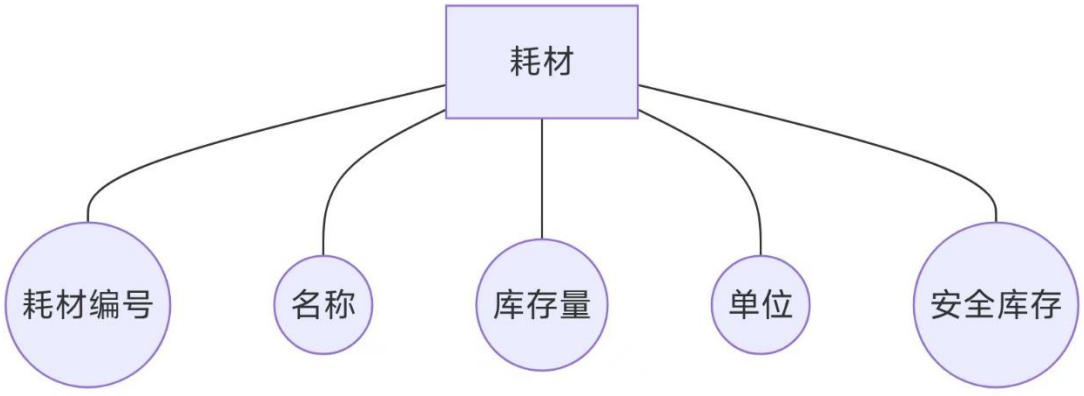


图 3-7 耗材实体属性图

3.2 总 E-R 图

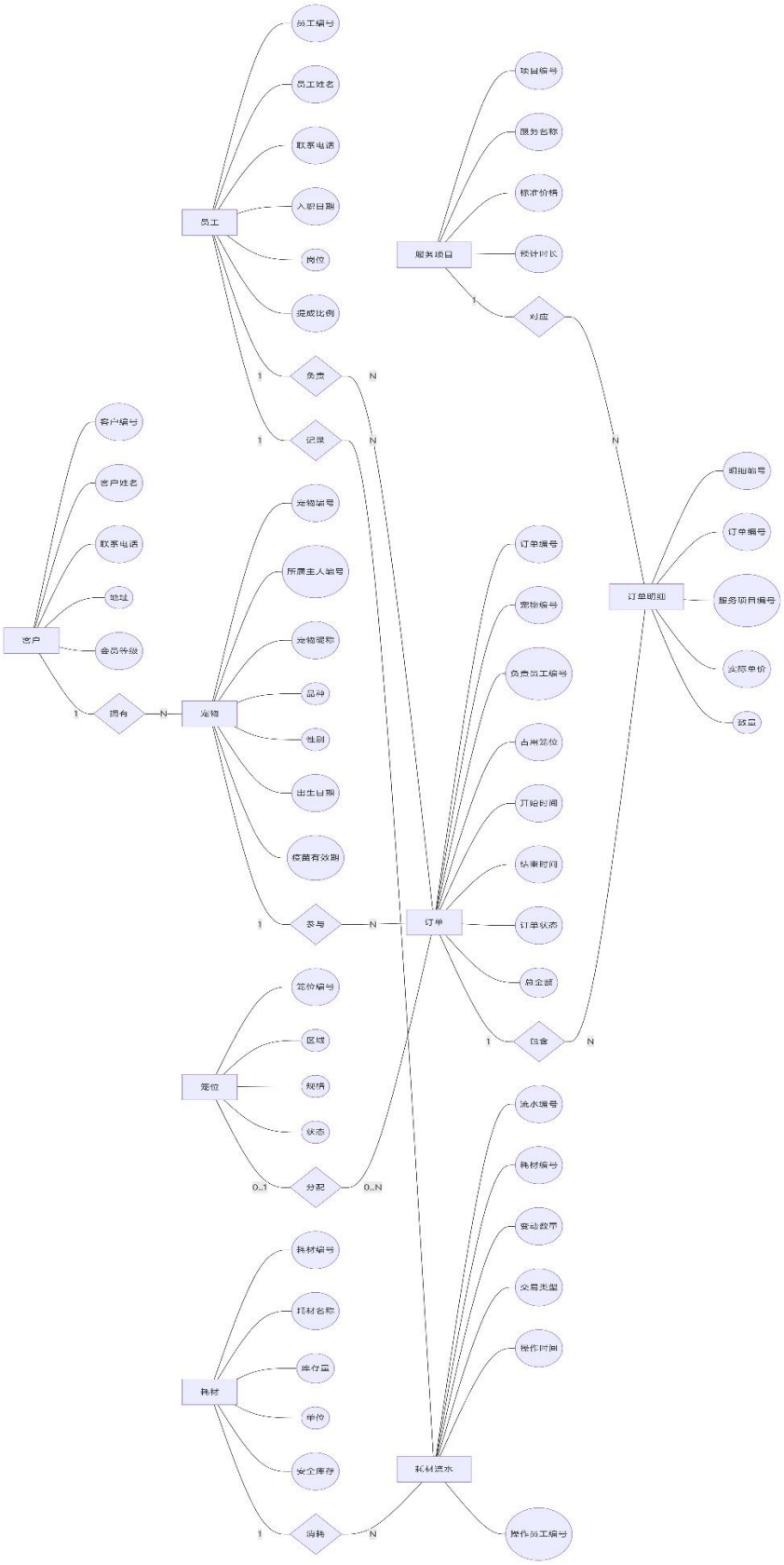


图 3-6 医院信息管理系统总 E-R 图

4. 逻辑结构设计

按照 E-R 模型向关系模型的转换规则（1:1、1:N、M:N），将各实体和联系转换为关系模式，并进行规范化处理。

4.1 关系模式

将每个实体转换为独立关系模式：

1. Employee（EmpID, EmpName, Phone, HireDate, Position, CommissionRate）
2. Owner（OwnerID, OwnerName, Phone, Address, MemberLevel）
3. Pet（PetID, OwnerID, PetName, Breed, Gender, BirthDate, VaccineExpiry）
4. ServiceItem（ItemID, ItemName, StandardPrice, EstimatedDuration）
5. Cage（CageID, Area, Size, Status）
6. Orders（OrderID, PetID, EmpID, CageID, StartTime, EndTime, OrderStatus, TotalAmount）
7. OrderDetail（DetailID, OrderID, ItemID, ActualPrice, Quantity）
8. Supply（SupplyID, SupplyName, StockQuantity, Unit, SafeStock）
9. SupplyTransaction（TransID, SupplyID, ChangeQty, TransType, TransDate, OperatorID）

注：下划线标识的是该关系模式的主码。

4.2 关系模式的优化

分析上述模式，所有属性均为原子值，满足第一范式；每个非主属性完全依赖于主键，且不存在传递依赖，满足第三范式。部分表添加了检查约束和默认值，使数据更具完整性。

为了提升查询效率，我们决定将部分联系合并到主表中，例如将订单的笼位外键直接放在 Orders 表中，而不是单独建立关联表，因为一个订单最多占用一个笼位，属于 1:N 关系中的 N 端，可以包含 1 端主键。

4.3 视图

视图 1：v_CurrentBoarding（当前寄养宠物列表）

```
CREATE VIEW v_CurrentBoarding AS
SELECT
    p.PetName,
    ow.OwnerName,
    ow.Phone AS OwnerPhone,
    c.CageID,
    c.Area,
    ord.StartTime,
    DATEDIFF(NOW(), ord.StartTime) AS BoardingDays
FROM Orders ord
JOIN Pet p ON ord.PetID = p.PetID
JOIN Owner ow ON p.OwnerID = ow.OwnerID
JOIN Cage c ON ord.CageID = c.CageID
WHERE ord.EndTime IS NULL AND ord.OrderStatus = '服务中';
```

作用：实时展示当前正在寄养的宠物及其主人联系方式和入住天数，便于前台管理。

字段：PetName, OwnerName, OwnerPhone, CageID, Area, StartTime, BoardingDays（计算列）

定义：查询 Orders 表中 EndTime IS NULL 且 OrderStatus='服务中'的记录，联结 Pet、Owner、Cage 表。

5. 物理结构设计

5.1 物理结构设计的内容

物理结构设计是为数据库选择最优的存储结构和存取方法，使数据库在特定 DBMS 下运行效率最高。本设计需确定表的存储引擎、字符集、索引策略等。

5.2 存储结构的设计

本系统选用 MySQL 8.0，存储引擎为 InnoDB（支持事务、外键、行级锁），字符集为 utf8mb4，排序规则为 utf8mb4_unicode_ci。下表列出了各主要表的数据类型、主键、外键及约束说明。

表 5.1 员工基本信息表

列名	数据类型	字段大小	是否为空	备注	说明
EmpID	INT		NOT	主键	员工编号
EmpName	VARCHAR		NOT		姓名
Phone	VARCHAR		YES		电话
HireDate	DATE		YES		入职日期
Position	VARCHAR		YES		岗位
CommissionRate	DECIMAL		YES	外键	提成比例

表 5.2 客户基本信息表

列名	数据类型	字段大小	是否为空	备注	说明
OwnerID	INT		NOT	主键，自增	客户编号
OwnerName	VARCHAR		NOT		客户姓名
Phone	VARCHAR		NOT		联系电话
Address	VARCHAR		YES		地址
MemberLevel	VARCHAR		YES		会员等级

表 5.3 宠物基本信息表

列名	数据类型	字段大小	是否为空	备注	说明
PetID	INT		NOT	主键	宠物编号
OwnerID	INT		NOT		所属主人
PetName	VARCHAR		NOT		昵称
Breed	VARCHAR		YES		品种
Gender	CHAR		YES		性别

BirthDate	DATE		YES		出生日期
VaccineExpiry	DATE		YES		疫苗有效期

表 5.4 服务项目基本信息表

列名	数据类型	字段大小	是否为空	备注	说明
ItemID	INT		NOT	主键,自增	项目编号
ItemName	VARCHAR		NOT		服务名称
StandardPrice	DECIMAL		NOT		标准价格
EstimatedDuration	INT		YES		预计时长

表 5.5 笼位基本信息表

列名	数据类型	字段大小	是否为空	备注	说明
CageID	INT		NOT	主键	笼位编号
Area	VARCHAR		YES		区域
Size	VARCHAR		YES		规格
Status	VARCHAR		YES		状态

表 5.6 订单主表

列名	数据类型	字段大小	是否为空	备注	主码
OrderID	INT		NOT	主键、外键	订单编号
PetID	INT		NOT	外键	宠物编号
EmpID	INT		NOT		负责员工
CageID	INT		YES		笼位
StartTime	DATETIME		YES		寄养开始时间
EndTime	DATETIME		YES		寄养结束时间
OrderStatus	VARCHAR		YES		订单状态
TotalAmount	DECIMAL		YES		订单总金额

表 5.7 订单明细表

列名	数据类型	字段大小	是否为空	备注	说明
DetailID	INT	5	NOT	主键	明细编号
OrderID	INT	20	NOT		所属订单
ItemID	INT	2	NOT		服务项目
ActualPrice	DECIMAL		NOT		实际单价
Quantity	INT	20	NOT		数量

表 5.8 耗材库存表

列名	数据类型	字段大小	是否为空	备注	主码
SupplyID	INT	3	NOT	主键、外键	耗材编号
SupplyName	VARCHAR	6	NOT	外键	耗材名称
StockQuantity	INT		NOT		当前库存
Unit	VARCHAR		YES		单位
SafeStock	INT		YES		安全库存

表 5.9 耗材流水表

列名	数据类型	字段大小	是否为空	备注	主码
TransID	INT	3	NOT	主键	流水编号
SupplyID	INT	6	NOT	外键	耗材
ChangeQty	INT		NOT		变动数量
TransType	VARCHAR		YES		交易类型
TransDate	DATETIME		YES		操作时间
OperatorID	INT		NOT		操作人员

5.3 选择存取方法

为提高查询效率，对以下外键和常用查询字段建立索引：

对于 Orders 表的 PetID、EmpID、CageID、OrderStatus、StartTime、EndTime 建立索引；

对于 OrderDetail 表的 OrderID、ItemID 建立索引；

对于 SupplyTransaction 表的 SupplyID、OperatorID、TransDate 建立索引；

对于 Pet 表的 OwnerID 建立索引；

对于所有外键列均建立普通索引，以加速连接查询。

结果如下：

```
CREATE INDEX idx_orders_pet ON Orders(PetID);
CREATE INDEX idx_orders_emp ON Orders(EmpID);
CREATE INDEX idx_orders_status ON Orders(OrderStatus);
CREATE INDEX idx_orders_time ON Orders(StartTime);
```

5.4 评价物理结构

上述物理设计充分利用了 InnoDB 的聚簇索引特性（主键自动为聚集索引），辅助索引可有效减少查询时 I/O 开销，满足了系统在时间和空间方面的要求，可进入数据库实施阶段

6. 数据库实施

完成分析与结构优化以后，开始数据库的实施阶段，本节主要以数据库的创建，数据表的增、删、改、查，视图的创建以及存储过程的创建为内容。首先创建数据库，并建立各个表之间的主外键约束等，并插入数据。

6.1 数据库的创建

```
CREATE DATABASE PetCareCenter DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
```

USE PetCareCenter;**6.2 表的创建**

1. 员工表的创建

```
CREATE TABLE Employee (
    EmpID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '员工编号',
    EmpName VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '员工姓名',
    Phone VARCHAR(15) COMMENT '联系电话',
    HireDate DATE DEFAULT (CURDATE()) COMMENT '入职日期',
    Position VARCHAR(10) COMMENT '岗位（美容师/前台）',
    CommissionRate DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.10 COMMENT '提成比例',
    CONSTRAINT CK_CommissionRate CHECK(CommissionRate BETWEEN 0.00 AND 0.50)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

2. 客户表的创建

```
CREATE TABLE Owner (
    OwnerID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '客户编号',
    OwnerName VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '客户姓名',
    Phone VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE COMMENT '联系电话',
    Address VARCHAR(100) COMMENT '地址',
    MemberLevel VARCHAR(10) DEFAULT '普通' COMMENT '会员等级',
    CONSTRAINT CK_MemberLevel CHECK(MemberLevel IN ('普通','银卡','金卡'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

3.宠物表的创建

```
CREATE TABLE Pet (
    PetID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '宠物编号',
    OwnerID INT NOT NULL COMMENT '所属主人编号',
    PetName VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '宠物昵称',
    Breed VARCHAR(20) COMMENT '品种',
    Gender CHAR(1) COMMENT '性别',
    BirthDate DATE COMMENT '出生日期',
    VaccineExpiry DATE COMMENT '疫苗有效期',
    CONSTRAINT CK_Gender CHECK(Gender IN ('公','母')),
    CONSTRAINT FK Pet Owner FOREIGN KEY (OwnerID) REFERENCES Owner(OwnerID)
ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4.服务项目表的创建

```
CREATE TABLE ServiceItem (
    ItemID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '服务项目编号',
    ItemName VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE COMMENT '服务名称',
    StandardPrice DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '标准价格',
    EstimatedDuration INT COMMENT '预计时长（分钟）',
    CONSTRAINT CK_Price CHECK(StandardPrice > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.笼位表的创建

```
CREATE TABLE Cage (
    CageID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '笼位编号',
    Area VARCHAR(20) COMMENT '区域',
```

```
    Size VARCHAR(10) COMMENT '规格（小型/中型/大型）',
    Status VARCHAR(10) DEFAULT '空闲' COMMENT '状态（空闲/占用/维护中）',
    CONSTRAINT CK_Size CHECK(Size IN ('小型','中型','大型')),
    CONSTRAINT CK_Status CHECK(Status IN ('空闲','占用','维护中'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

6. 订单主表的创建

```
CREATE TABLE Orders (
    OrderID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '订单编号',
    PetID INT NOT NULL COMMENT '宠物编号',
    EmpID INT NOT NULL COMMENT '负责员工编号',
    CageID INT NULL COMMENT '占用笼位（可选）',
    StartTime DATETIME COMMENT '服务开始/寄养开始时间',
    EndTime DATETIME NULL COMMENT '服务结束/寄养结束时间',
    OrderStatus VARCHAR(10) DEFAULT '待服务' COMMENT '订单状态',
    TotalAmount DECIMAL(10,2) DEFAULT 0 COMMENT '订单总金额',
    CONSTRAINT CK_OrderStatus CHECK(OrderStatus IN ('待服务','服务中','已完成','已取消')),
    CONSTRAINT FK_Orders_Pet FOREIGN KEY (PetID) REFERENCES Pet(PetID),
    CONSTRAINT FK_Orders_Emp FOREIGN KEY (EmpID) REFERENCES Employee(EmpID),
    CONSTRAINT FK_Orders_Cage FOREIGN KEY (CageID) REFERENCES Cage(CageID) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

7. 订单明细表

```
CREATE TABLE OrderDetail (
    DetailID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '明细编号',
    OrderID INT NOT NULL COMMENT '订单编号',
```

```
    ItemID INT NOT NULL COMMENT '服务项目编号',
    ActualPrice DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT '实际单价',
    Quantity INT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '数量',
    CONSTRAINT CK_DetailPrice CHECK(ActualPrice > 0),
    CONSTRAINT CK_DetailQty CHECK(Quantity > 0),
    CONSTRAINT FK_Detail_Order FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES Orders(OrderID) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_Detail_Item FOREIGN KEY (ItemID) REFERENCES ServiceItem(ItemID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

8. 耗材库存表

```
CREATE TABLE Supply (
    SupplyID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '耗材编号',
    SupplyName VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE COMMENT '耗材名称',
    StockQuantity INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '当前库存数量',
    Unit VARCHAR(10) COMMENT '计量单位',
    SafeStock INT DEFAULT 10 COMMENT '安全库存',
    CONSTRAINT CK_Stock CHECK(StockQuantity >= 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

9. 耗材流水表

```
CREATE TABLE SupplyTransaction (
    TransID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '流水编号',
    SupplyID INT NOT NULL COMMENT '耗材编号',
    ChangeQty INT NOT NULL COMMENT '变动数量（正为入库，负为出库）',
    TransType VARCHAR(20) COMMENT '交易类型（采购入库/服务消耗）',
    TransDate DATETIME DEFAULT NOW() COMMENT '操作时间',
    OperatorID INT NOT NULL COMMENT '操作员工编号',
```

```
    CONSTRAINT CK_ChangeQty CHECK(ChangeQty <> 0),
    CONSTRAINT CK_TransType CHECK(TransType IN ('采购入库','服务消耗')),
    CONSTRAINT FK_Trans_Supply FOREIGN KEY (SupplyID) REFERENCES Supply(SupplyID),
    CONSTRAINT FK_Trans_Operator FOREIGN KEY (OperatorID) REFERENCES Employee(EmpID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

10. 创建视图

```
CREATE VIEW v_CurrentBoarding AS
SELECT
    p.PetName,
    ow.OwnerName,
    ow.Phone AS OwnerPhone,
    c.CageID,
    c.Area,
    ord.StartTime,
    DATEDIFF(NOW(), ord.StartTime) AS BoardingDays
FROM Orders ord
JOIN Pet p ON ord.PetID = p.PetID
JOIN Owner ow ON p.OwnerID = ow.OwnerID
JOIN Cage c ON ord.CageID = c.CageID
WHERE ord.EndTime IS NULL AND ord.OrderStatus = '服务中';
```

6.3 录入初始数据

1. 员工表插入数据

```
INSERT INTO Employee (EmpName, Phone, Position, CommissionRate) VALUES
('张美容', '13000000001', '美容师', 0.12),
('李前台', '13000000002', '前台', 0.08),
('王护理', '13000000003', '美容师', 0.10),
('陈美容', '13000000004', '美容师', 0.12),
('刘美容', '13000000005', '美容师', 0.10),
('赵美容', '13000000006', '美容师', 0.15),
('孙前台', '13000000007', '前台', 0.08),
('周助理', '13000000008', '美容师', 0.09);
```

2. 客户表插入数据

```
INSERT INTO Owner (OwnerName, Phone, Address, MemberLevel) VALUES
('赵先生', '13100000001', '一号街道', '金卡'),
('钱女士', '13100000002', '二号街道', '银卡'),
('孙先生', '13100000003', '三号街道', '普通'),
('李先生', '13100000004', '四号街道', '金卡'),
('王女士', '13100000005', '五号街道', '银卡'),
('张先生', '13100000006', '六号街道', '普通'),
```

```
('刘女士', '13100000007', '七号街道', '金卡'),
('陈先生', '13100000008', '八号街道', '银卡'),
('杨女士', '13100000009', '九号街道', '普通'),
('黄先生', '13100000010', '十号街道', '金卡'),
('吴女士', '13100000011', '十一号街道', '银卡'),
('林先生', '13100000012', '十二号街道', '普通'),
('郑女士', '13100000013', '十三号街道', '金卡'),
('罗先生', '13100000014', '十四号街道', '银卡'),
('谢女士', '13100000015', '十五号街道', '普通');
```

3. 宠物表插入数据

```
INSERT INTO Pet (OwnerID, PetName, Breed, Gender, BirthDate, VaccineExpiry) VALUES
(1, '小布丁', '泰迪', '公', '2021-03-15', '2026-03-15'),
(1, '咪咪', '布偶猫', '母', '2022-07-20', '2026-07-20'),
(2, '旺财', '金毛', '公', '2019-11-01', '2025-11-01'),
(2, '小花', '英短', '母', '2020-05-10', '2026-05-10'),
(3, '黑宝', '拉布拉多', '公', '2020-08-12', '2026-08-12'),
(4, '豆豆', '泰迪', '公', '2021-03-15', '2026-03-15'),
(4, '萌萌', '柯基', '母', '2022-02-14', '2026-02-14'),
(5, '大壮', '哈士奇', '公', '2018-06-18', '2025-06-18'),
(5, '雪球', '博美', '母', '2021-12-25', '2026-12-25'),
(6, '虎子', '中华田园猫', '公', '2020-09-09', '2026-09-09'),
(7, '球球', '比熊', '母', '2021-07-07', '2026-07-07'),
(8, '布丁', '贵宾', '公', '2022-10-01', '2026-10-01'),
(9, '多多', '法斗', '公', '2020-04-04', '2025-04-04'),
(10, '妞妞', '柴犬', '母', '2021-08-08', '2026-08-08'),
(10, '小白', '萨摩耶', '公', '2019-01-01', '2025-01-01'),
(11, '壮壮', '德牧', '公', '2020-10-10', '2026-10-10'),
(12, '露露', '银渐层', '母', '2021-05-05', '2026-05-05'),
(13, '毛毛', '缅因猫', '公', '2022-12-12', '2026-12-12');
```

4. 笼位表插入数据

```
INSERT INTO Cage (Area, Size, Status) VALUES
('A 区', '小型', '空闲'),
('A 区', '小型', '空闲'),
('A 区', '中型', '占用'),
('A 区', '大型', '空闲'),
('B 区', '小型', '空闲'),
('B 区', '中型', '占用'),
('B 区', '中型', '空闲'),
('B 区', '大型', '空闲'),
('C 区', '小型', '空闲'),
('C 区', '中型', '占用'),
('C 区', '大型', '空闲'),
('C 区', '大型', '空闲');
```

5. 耗材表插入数据

```
INSERT INTO Supply (SupplyName, StockQuantity, Unit, SafeStock) VALUES
```

```
('沐浴露', 50, '瓶', 10),
('护毛素', 30, '瓶', 8),
('宠物香波', 40, '瓶', 10),
('消毒液', 20, '瓶', 5);
```

6.订单主表插入数据

```
INSERT INTO Orders (PetID, EmpID, CageID, StartTime, EndTime, OrderStatus, TotalAmount) VALUES
-- 4 月份（5 条）
(1, 1, 1, '2026-04-01 09:00:00', '2026-04-01 11:00:00', '已完成', 0),
(2, 2, NULL,'2026-04-05 14:00:00', '2026-04-05 15:30:00', '已完成', 0),
(3, 3, 3, '2026-04-10 10:00:00', '2026-04-15 10:00:00', '已完成', 0),
(4, 1, NULL,'2026-04-12 16:00:00', '2026-04-12 17:00:00', '已完成', 0),
(5, 2, 2, '2026-04-20 08:30:00', NULL, '服务中', 0),    -- 当前寄养中
-- 5 月份（10 条）
(6, 3, NULL,'2026-05-01 10:00:00', '2026-05-01 11:30:00', '已完成', 0),
(7, 1, 4, '2026-05-03 09:00:00', '2026-05-08 09:00:00', '已完成', 0),
(8, 2, NULL,'2026-05-06 13:00:00', '2026-05-06 14:00:00', '已完成', 0),
(9, 3, NULL,'2026-05-08 15:00:00', '2026-05-08 16:20:00', '已完成', 0),
(10,1, 5, '2026-05-10 11:00:00', '2026-05-12 11:00:00', '已完成', 0),
(11,2, NULL,'2026-05-12 09:30:00', '2026-05-12 10:45:00', '已完成', 0),
(12,3, 6, '2026-05-15 08:00:00', '2026-05-20 08:00:00', '已完成', 0),
(13,1, NULL,'2026-05-18 14:00:00', '2026-05-18 15:10:00', '已完成', 0),
(14,2, 7, '2026-05-20 16:00:00', '2026-05-25 16:00:00', '已完成', 0),
(15,3, NULL,'2026-05-25 10:30:00', '2026-05-25 11:40:00', '已完成', 0),
-- 6 月份（15 条）
(1, 1, 8, '2026-06-01 09:00:00', '2026-06-05 09:00:00', '已完成', 0),
(2, 2, NULL,'2026-06-02 13:30:00', '2026-06-02 14:50:00', '已完成', 0),
(3, 3, 9, '2026-06-03 10:00:00', '2026-06-08 10:00:00', '已完成', 0),
(4, 1, NULL,'2026-06-05 11:00:00', '2026-06-05 12:20:00', '已完成', 0),
(5, 2, 10,'2026-06-06 08:30:00', '2026-06-10 08:30:00', '已完成', 0),
(6, 3, NULL,'2026-06-08 14:00:00', '2026-06-08 15:10:00', '已完成', 0),
(7, 1, 11,'2026-06-09 16:00:00', '2026-06-14 16:00:00', '已完成', 0),
(8, 2, NULL,'2026-06-10 09:30:00', '2026-06-10 10:40:00', '已完成', 0),
(9, 3, 12,'2026-06-11 10:00:00', '2026-06-16 10:00:00', '已完成', 0),
(10,1, NULL,'2026-06-12 13:00:00', '2026-06-12 14:20:00', '已完成', 0),
(11,2, 1, '2026-06-13 15:00:00', NULL, '服务中', 0),    -- 当前寄养中
(12,3, NULL,'2026-06-14 09:00:00', '2026-06-14 10:30:00', '已完成', 0),
(13,1, 2, '2026-06-15 11:30:00', '2026-06-20 11:30:00', '已完成', 0),
(14,2, NULL,'2026-06-16 14:30:00', '2026-06-16 15:50:00', '已完成', 0),
(15,3, 3, '2026-06-17 08:00:00', NULL, '待服务', 0),   -- 未开始
-- 7 月份（5 条）
(1, 1, 4, '2026-07-01 10:00:00', '2026-07-01 11:20:00', '已完成', 0),
(2, 2, NULL,'2026-07-02 13:00:00', '2026-07-02 14:30:00', '已完成', 0),
(3, 3, 5, '2026-07-03 09:00:00', '2026-07-08 09:00:00', '已完成', 0),
(4, 1, NULL,'2026-07-04 15:00:00', '2026-07-04 16:10:00', '已完成', 0),
(5, 2, 6, '2026-07-05 08:30:00', NULL, '服务中', 0);   -- 当前寄养中
```

7. 数据库操作

7.1 数据表查询

1. 查询所有空闲笼位（按区域和规格升序排序）

```
SELECT CageID, Area, Size, Status
FROM Cage
WHERE Status = '空闲'
ORDER BY Area, Size;
```

2. 查询某个客户的所有宠物及其疫苗有效期

```
SELECT p.PetID, p.PetName, p.Breed, p.Gender, p.BirthDate, p.VaccineExpiry
FROM Pet p
JOIN Owner o ON p.OwnerID = o.OwnerID
WHERE o.OwnerName = '赵先生';
```

3. 查询在职美容师所有信息（按入职日期降序排序）

```
SELECT EmpID, EmpName, Phone, HireDate, CommissionRate
FROM Employee
WHERE Position = '美容师'
ORDER BY HireDate DESC;
```

4. 统计每个员工在 20266 负责的订单数量（含 0）

```
SELECT e.EmpID, e.EmpName, COUNT(o.OrderID) AS OrderCount
FROM Employee e
LEFT JOIN Orders o ON e.EmpID = o.EmpID
  AND YEAR(o.StartTime) = 2026
  AND MONTH(o.StartTime) = 6
WHERE e.Position = '美容师'
GROUP BY e.EmpID, e.EmpName
ORDER BY OrderCount DESC;
```

5. 查询 2026.6 所有已完成订单的信息

```
SELECT o.OrderID, p.PetName, e.EmpName, o.TotalAmount, o.StartTime
FROM Orders o
JOIN Pet p ON o.PetID = p.PetID
JOIN Employee e ON o.EmpID = e.EmpID
WHERE YEAR(o.StartTime) = 2026
  AND MONTH(o.StartTime) = 6
  AND o.OrderStatus = '已完成'
ORDER BY o.StartTime DESC;
```

6. 查询每个服务项目被购买的次数和总销售额（降序）

```
SELECT si.ItemID, si.ItemName, COUNT(od.DetailID) AS UsageCount,
       SUM(od.ActualPrice * od.Quantity) AS TotalRevenue
FROM ServiceItem si
JOIN OrderDetail od ON si.ItemID = od.ItemID
JOIN Orders o ON od.OrderID = o.OrderID
WHERE o.OrderStatus = '已完成'
```

```
GROUP BY si.ItemID, si.ItemName
ORDER BY TotalRevenue DESC;
```

7. 查询消费总额前五的宠物主人

```
SELECT si.ItemID, si.ItemName, COUNT(od.DetailID) AS UsageCount,
       SUM(od.ActualPrice * od.Quantity) AS TotalRevenue
FROM ServiceItem si
JOIN OrderDetail od ON si.ItemID = od.ItemID
JOIN Orders o ON od.OrderID = o.OrderID
WHERE o.OrderStatus = '已完成'
GROUP BY si.ItemID, si.ItemName
ORDER BY TotalRevenue DESC;
```

7.2 数据插入、删除、修改

1. 在客户表中插入一条信息（就诊治疗）

```
-- 插入客户
INSERT INTO Owner (OwnerName, Phone, Address, MemberLevel)
VALUES ('周女士', '13100000016', '十六号街道', '银卡');
-- 获取新客户 ID（假设为 16）
-- 插入宠物
INSERT INTO Pet (OwnerID, PetName, Breed, Gender, BirthDate, VaccineExpiry)
VALUES (16, '团团', '英短', '母', '2024-05-10', '2027-05-10');
```

2. 为客户添加服务项目记录

```
-- 插入主订单（暂不寄养）
INSERT INTO Orders (PetID, EmpID, StartTime, OrderStatus)
VALUES (19, 1, NOW(), '待服务');  -- 假设团团 PetID=19
SET @oid = LAST_INSERT_ID();
-- 插入明细
INSERT INTO OrderDetail (OrderID, ItemID, ActualPrice, Quantity)
VALUES (@oid, 1, 60, 1),  -- 基础洗澡
       (@oid, 5, 30, 1);  -- 指甲修剪
-- 触发器自动汇总总金额
```

3. 将某订单状态改为“已完成”，触发库存扣减和流水记录

```
UPDATE Orders SET OrderStatus = '已完成' WHERE OrderID = 36;
```

4. 某客户取消订单，将订单状态改为“已取消”，笼位占用自动释放

```
UPDATE Orders SET OrderStatus = '已取消' WHERE OrderID = 37;
```

5.修改某员工（如，美容师）提成

```
UPDATE Employee SET CommissionRate = 0.15 WHERE EmpName = '张美容';
```

7.3 创建一个视图 v_CurrentBoarding

查询当前正在被寄养的宠物及其主人的联系方式和入住天数

-- 创建该功能的视图

```
CREATE VIEW v_CurrentBoarding AS
SELECT
    p.PetName,
    ow.OwnerName,
    ow.Phone AS OwnerPhone,
    c.CageID,
    c.Area,
    ord.StartTime,
    DATEDIFF(NOW(), ord.StartTime) AS BoardingDays
FROM Orders ord
JOIN Pet p ON ord.PetID = p.PetID
JOIN Owner ow ON p.OwnerID = ow.OwnerID
JOIN Cage c ON ord.CageID = c.CageID
WHERE ord.EndTime IS NULL AND ord.OrderStatus = '服务中';
```

7.4 创建存储过程

1.输入年份和月份，统计改约每位美容师接单数量以及按提成比例计算的总金额，降序排序

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_EmployeeMonthlyPerformance(IN p_Year INT, IN
p_Month INT)
BEGIN
    SELECT
        e.EmpID,
        e.EmpName,
        COUNT(DISTINCT o.OrderID) AS OrderCount,
        SUM(IF(o.TotalAmount IS NULL, 0, o.TotalAmount *
e.CommissionRate)) AS TotalCommission
    FROM Employee e
    LEFT JOIN Orders o
        ON e.EmpID = o.EmpID
        AND YEAR(o.StartTime) = p_Year
```

```
        AND MONTH(o.StartTime) = p_Month
        AND o.OrderStatus = '已完成'
    WHERE e.Position = '美容师'
    GROUP BY e.EmpID, e.EmpName
    ORDER BY TotalCommission DESC;
END //
DELIMITER ;
CALL sp_EmployeeMonthlyPerformance(2026, 6);
```

2.输入宠物编号，输出该宠物的信息。

```
-- 存储过程：查询宠物完整信息（含主人、订单、服务明细）
-- 参数：p_PetID 宠物编号
-- 返回：该宠物的档案、主人信息、历史消费明细
DELIMITER
CREATE PROCEDURE sp_GetPetFullInfo(IN p_PetID INT)
BEGIN
    SELECT
        p.PetID,
        p.PetName AS 宠物名,
        p.Breed AS 品种,
        p.Gender AS 性别,
        p.BirthDate AS 出生日期,
        p.VaccineExpiry AS 疫苗有效期,
        ow.OwnerName AS 主人名,
        ow.Phone AS 主人电话,
        ow.MemberLevel AS 会员等级,
        o.OrderID AS 订单号,
        o.StartTime AS 服务时间,
        o.OrderStatus AS 订单状态,
        o.TotalAmount AS 订单金额,
        si.ItemName AS 服务项目,
        od.ActualPrice AS 单价,
        od.Quantity AS 数量
    FROM Pet p
    JOIN Owner ow ON p.OwnerID = ow.OwnerID
    LEFT JOIN Orders o ON p.PetID = o.PetID
```

```
    LEFT JOIN OrderDetail od ON o.OrderID = od.OrderID
    LEFT JOIN ServiceItem si ON od.ItemID = si.ItemID
    WHERE p.PetID = p_PetID
    ORDER BY o.StartTime DESC;
END //
DELIMITER ;

CALL sp_GetPetFullInfo(5);   -- 查询 PetID=5 的宠物所有信息
CALL sp_GetPetFullInfo(10);  -- 查询 PetID=10 的宠物所有信息
```

3.输入开始和结束日期，统计该时间内所有耗材总消耗数量。

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_SupplyConsumption(IN p_StartDate DATE, IN
p_EndDate DATE)
BEGIN
    SELECT
        s.SupplyID,
        s.SupplyName AS 耗材名,
        s.Unit AS 单位,
        ABS(SUM(st.ChangeQty)) AS 总消耗量
    FROM Supply s
    JOIN SupplyTransaction st ON s.SupplyID = st.SupplyID
    WHERE st.TransType = '服务消耗'
      AND DATE(st.TransDate) BETWEEN p_StartDate AND p_EndDate
    GROUP BY s.SupplyID, s.SupplyName, s.Unit
    ORDER BY 总消耗量 DESC;
END //
DELIMITER ;

CALL sp_SupplyConsumption('2026-06-01', '2026-06-30');
```

4.录入宠物信息

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_AddPetWithLog(
    IN p_OwnerID INT,
    IN p_PetName VARCHAR(20),
    IN p_Breed VARCHAR(20),
    IN p_Gender CHAR(1),
```

```
    IN p_BirthDate DATE,
    IN p_VaccineExpiry DATE,
    IN p_OperatorID INT,           -- 操作员工编号
    OUT p_NewPetID INT,
    OUT p_ResultMsg VARCHAR(100)
)
BEGIN
    DECLARE v_OwnerExists INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_EmpExists INT DEFAULT 0;

    START TRANSACTION;

    -- 检查主人是否存在
    SELECT COUNT(*) INTO v_OwnerExists FROM Owner WHERE OwnerID =
p_OwnerID;
    -- 检查操作员是否存在
    SELECT COUNT(*) INTO v_EmpExists FROM Employee WHERE EmpID =
p_OperatorID;

    IF v_OwnerExists = 0 THEN
        SET p_ResultMsg = '错误：主人 ID 不存在，请先注册客户信息';
        SET p_NewPetID = NULL;
        ROLLBACK;
    ELSEIF v_EmpExists = 0 THEN
        SET p_ResultMsg = '错误：操作员工 ID 不存在';
        SET p_NewPetID = NULL;
        ROLLBACK;
    ELSE
        -- 插入宠物
        INSERT INTO Pet (OwnerID, PetName, Breed, Gender, BirthDate,
VaccineExpiry)
        VALUES (p_OwnerID, p_PetName, p_Breed, p_Gender,
p_BirthDate, p_VaccineExpiry);

        SET p_NewPetID = LAST_INSERT_ID();
        SET p_ResultMsg = CONCAT('成功：宠物已录入，新宠物 ID 为 ',
p_NewPetID);

        -- 插入操作日志（需要新建日志表，此处省略）
```

```
        -- INSERT INTO OperationLog (TableName, RecordID,
OperatorID, OpType, OpTime)
        -- VALUES ('Pet', p_NewPetID, p_OperatorID, 'INSERT',
NOW());

        COMMIT;
    END IF;

    SELECT p_NewPetID AS NewPetID, p_ResultMsg AS ResultMsg;
END //
DELIMITER ;
```

7.5 创建触发器

1. 订单完成时自动扣耗材库存

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_AfterOrderComplete
AFTER UPDATE ON Orders
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_supplyId INT;
    DECLARE v_stock INT;
    DECLARE v_has_bath INT;

    -- 只有当状态变更为“已完成”时才触发
    IF OLD.OrderStatus <> '已完成' AND NEW.OrderStatus = '已完成'
THEN

        -- 1. -- 检查这张订单里有没有“基础洗澡”或“精洗护理”
         SELECT COUNT(*) INTO v_has_bath
         FROM OrderDetail od
         JOIN ServiceItem si ON od.ItemID = si.ItemID
         WHERE od.OrderID = NEW.OrderID
         AND si.ItemName IN ('基础洗澡', '精洗护理');

        -- 2. 只有包含洗澡服务，才去扣沐浴露
        IF v_has_bath > 0 THEN
            SELECT SupplyID INTO v_supplyId FROM Supply WHERE
SupplyName = '沐浴露' LIMIT 1;
            SELECT StockQuantity INTO v_stock FROM Supply WHERE
SupplyID = v_supplyId FOR UPDATE;
```

```
            IF v_stock < 1 THEN
                SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = '沐浴露库
存不足，无法完成此洗澡订单';
            ELSE
                UPDATE Supply SET StockQuantity = StockQuantity - 1
WHERE SupplyID = v_supplyId;
                INSERT INTO SupplyTransaction(SupplyID, ChangeQty,
TransType, OperatorID)
                VALUES(v_supplyId, -1, '服务消耗', NEW.EmpID);
            END IF;
        END IF;
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```

■ 测试：

```
SELECT SupplyName, StockQuantity FROM Supply WHERE SupplyID = 1;
SELECT COUNT(*) AS 消耗流水数 FROM SupplyTransaction WHERE TransType
= '服务消耗';
```

——查询库存

```
UPDATE Orders SET OrderStatus = '已完成' WHERE OrderID = 36;
```

——将某待服务订单设置为已完成

```
SELECT SupplyName, StockQuantity FROM Supply WHERE SupplyID = 1;
SELECT COUNT(*) AS 消耗流水数 FROM SupplyTransaction WHERE TransType
= '服务消耗';
```

——再次查看

2. 寄养结束自动释放笼位

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_ReleaseCageOnEnd
AFTER UPDATE ON Orders
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.CageID IS NOT NULL AND (NEW.EndTime IS NOT NULL OR
NEW.OrderStatus IN ('已完成','已取消')) THEN
        UPDATE Cage SET Status = '空闲' WHERE CageID = NEW.CageID;
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```

■ 测试

```
SELECT CageID, Status FROM Cage WHERE Status = '占用';
SELECT OrderID, CageID, OrderStatus, EndTime FROM Orders WHERE
OrderStatus = '服务中' AND CageID IS NOT NULL;
```

——查询当前“占用”状态笼位及其关联订单

```
UPDATE Orders SET EndTime = NOW(), OrderStatus = '已完成' WHERE
OrderID = 5;
```

——将结束时间设置为现在，令其结束

```
SELECT CageID, Status FROM Cage WHERE CageID = 1;
```

——再次查询笼位状态

3. 订单总金额自动汇总

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_UpdateOrderTotal
AFTER INSERT ON OrderDetail
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Orders
    SET TotalAmount = (SELECT SUM(ActualPrice * Quantity) FROM
OrderDetail WHERE OrderID = NEW.OrderID)
    WHERE OrderID = NEW.OrderID;
END //
DELIMITER ;
```

■ 测试

```
SELECT OrderID, TotalAmount FROM Orders WHERE OrderID = 36;
```

——查询某订单当前总金额

```
INSERT INTO OrderDetail (OrderID, ItemID, ActualPrice, Quantity)
VALUES (36, 3, 130, 1);
```

——为该订单追加项目

```
SELECT OrderID, TotalAmount FROM Orders WHERE OrderID = 36;
```

——再次查看总金额

8. 数据备份、还原功能的设计

操作类型	对应操作的 SQL 语句	说明
备份	mysqldump -u root -p PetCareCenter > D:\backup\pet_backup.sql	使用 mysqldump 命令将整个 PetCareCenter 数据库导出为 SQL 脚本文件，保存在 D 盘 backup 目录下该文件包含所有表结构和数据
恢复	mysql -u root -p PetCareCenter < D:\backup\pet_backup.sql 2.source D:\backup\pet_backup.sql;	1.使用 mysql 命令将备份的 SQL 脚本重新导入到 PetCareCenter 数据库中，实现数据恢复。 2.使用 mysql 或 source 命令将备份文件恢复到数据库
导出	SELECT * FROM Orders INTO OUTFILE 'D:/orders.txt' FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';	将 Orders 表的所有数据导出到 D 盘 orders.txt 文件中。字段之间用逗号分隔，字符串字段用双引号包围，每行以换行符结束。
导入	CREATE TABLE Orders_backup LIKE Orders; LOAD DATA INFILE 'D:/orders.txt' INTO TABLE Orders_backup FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';	先创建 Orders 表的备份结构（Orders_backup），再将导出的数据文件导入到该备份表中，实现数据恢复或迁移。

9. 项目总结及心得

本次课程设计让我深入理解了数据库设计从需求分析、概念设计、逻辑设计到物理实施的全过程。通过实际编写建表语句、视图、存储过程和触发器，我熟练掌握了 MySQL 的 DDL、DML 以及高级编程功能。尤其是触发器的编写，让我体会到了数据库端业务逻辑自动执行的强大之处，既保证了数据一致性，又减轻了应用程序的负担。

在设计过程中，我遇到了不少困难，比如外键约束的级联删除策略选择、触发器的调试、存储过程中变量作用域等。不过合理使用 AI 功能让我快速克服了困难，